

Probabilità Condizionata

Esercizio Introduttivo

Due dadi, uno rosso ed uno blu, vengono lanciati contemporaneamente.

• Qual è la probabilità che l'esito del lancio del dado rosso sia 5?

Supponiamo di sapere che l'esito del lancio dei due dadi dà come somma 9.

• Qual è la probabilità che l'esito del lancio del dado rosso sia stato 5?

• Qual è la probabilità che l'esito del lancio di almeno uno dei due dadi sia stato 5?

Risoluzione:

DATI: $\Omega = \{ (w_1, w_2) : w_i \in \{1, \dots, 6\} \}$

$$|\Omega| = D^R(6, 2) = 6^2 = 36$$

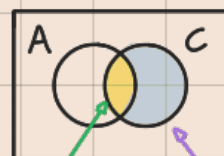
DOMANDA: (1) $A = \{ \text{LANCIO DADO ROSSO RISULTA } 5 \} = \{ (5, 1), (5, 2), \dots, (5, 6) \}$

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

DOMANDA: (2) $C = \{ \text{Somma DEI DUE DADI DA } 9 \} = \{ (3, 6), (5, 4), (4, 5), (6, 3) \}$

$$A \cap C = \{ \text{LANCIO DADO ROSSO RISULTA } 5 \} \cap \{ \text{Somma DEI DUE DADI DA } 9 \} = \{ (5, 4) \} \quad |A \cap C| = 1$$

$$P(A|C) = \frac{1}{4} = \frac{|A \cap C| / |\Omega|}{|C| / |\Omega|} = \frac{P(A \cap C)}{P(C)}$$



VALE ANCHE IN UNO SPAZIO
NON EQUIPROBABILE.

PROBABILITÀ
CHE CI INTERESSA.

SPAZIO DI C.

PROPRIETÀ

DATO $C \in \Sigma$ ABBIAMO: $P(\cdot|C) = \sum_{\omega} \rightarrow [0, 1]$

$$A \rightarrow P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)}$$

(1) $P(\Omega|C) = 1$

Din: $P(\Omega|C) = \frac{P(\Omega \cap C)}{P(C)} = \frac{P(C)}{P(C)} = 1 \quad \square$

(2) $P(A_1 \cup A_2 \cup \dots | C) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i|C)$ CON $A_i \cap A_j = \emptyset$ (DISGIUNTI) A DUE A DUE.

→ QUINDI, PER ESEMPIO: SIANO $A, B, C \in \Sigma$ CON $A \cap B = \emptyset$:

$$P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C)$$



Din: $P(A \cup B|C) = \frac{P((A \cup B) \cap C)}{P(C)} = \frac{P((A \cap C) \cup (B \cap C))}{P(C)} = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} + \frac{P(B \cap C)}{P(C)} = P(A|C) + P(B|C) \quad \square$

REGOLE

REGOLA DEL COMPLEMENTO: $P(A^c|C) = 1 - P(A|C)$.

REGOLA DELL'ADDIZIONE: $P(A \cup B|C) = P(A|C) + P(B|C) - P(A \cap B|C)$.

REGOLA DELLA MOLTIPLICAZIONE: $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B)$

Esercizio

Supponiamo di estrarre consecutivamente due carte da un mazzo da poker. Definiamo gli eventi:

$S_1 = \{\text{la prima carta estratta è cuori}\}$

$S_2 = \{\text{la seconda carta estratta è cuori}\}$.

Calcolare le probabilità:

$P(S_1)$, $P(S_2|S_1)$, $P(S_2|S_1^c)$ e $P(S_2 \cap S_1)$.

RISOLUZIONE:

- $P(S_1) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$
- $P(S_2|S_1) = \frac{12}{51} \leftarrow \frac{\text{(CARTE CUORI RIMANENTI)}}{\text{(TOTALE CARTE RIMANENTI)}} = \frac{P(S_2 \cap S_1)}{P(S_1)}$
- (REGOLA DELLA MOLTIPLICAZIONE)
 $P(S_2 \cap S_1) = P(S_2|S_1) \cdot P(S_1) = \frac{12}{51} \cdot \frac{13}{52}$

RISOLUZIONE CON LA PROBABILITÀ CONDIZIONATA:

$$\Omega = \{(w_1, w_2) : w_1, w_2 \in \text{MAZZO}, w_1 \neq w_2\}$$

$$|\Omega| = D(52, 2) = \frac{52!}{50!} = 52 \cdot 51$$

$$S_1 \cap S_2 = \{(w_1, w_2) \in \Omega : w_1 \in \text{CUORI}, w_1 \neq w_2\}$$

$$|S_1 \cap S_2| = D(13, 2) = \frac{13!}{11!} = 13 \cdot 12$$

$$P(S_1 \cap S_2) = \frac{|S_1 \cap S_2|}{|\Omega|} = \frac{13 \cdot 12}{52 \cdot 51} = \frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51}$$

Esercizio

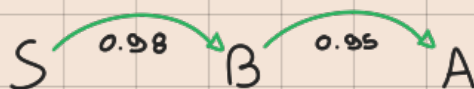
Supponiamo di volare da Sydney ad Amsterdam via Bangkok.

La probabilità di perdere la valigia a Sydney è 0,02.

La probabilità di perdere la valigia a Bangkok, supposto che vi arrivi, è 0,05.

Qual è la probabilità che la valigia arrivi ad Amsterdam?

- $A = \{\text{LA VALIGIA ARRIVA AD AMSTERDAM}\}$.



- $B = \{ \text{ARRIVA A BANGKOK} \} = \{ \text{NON SI PERDE A SIDNEY} \}$

$$\rightarrow P(A|B) = 0.95$$

$$\rightarrow P(B) = 0.98$$

- $P(A \cap B) = P(A|B) \cdot P(B) = 0.95 \cdot 0.98$

- ALLORA $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$

$$\rightarrow P(A) = P(A \cap B) = 0.95 \cdot 0.98$$



Esercizio

Consideriamo una famiglia con due bambini.

Veniamo a sapere che almeno uno dei due è maschio.

Qual è la probabilità che siano entrambi maschi?

$\{ \{M, M\}, \{F, F\}, \{M, F\} \}$

NON È EQUIPROBABILE!

$$\Omega = \{ (M, M), (M, F), (F, M), (F, F) \}$$

$$C = \{ \text{ALMENO UNO DEI DUE È MASCHIO} \} = \{ (M, M), (M, F), (F, M) \}$$

$$A = \{ (M, M) \} \Rightarrow P(A|C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{P(A)}{P(C)} = \frac{|A|/|\Omega|}{|C|/|\Omega|} = \frac{1}{3}$$

INDIPENDENZA TRA EVENTI

SE $A, B \in \Sigma$ CON A INDIPENDENTE B ALLORA:

$$P(A|B) = P(A)$$

e

$$P(B|A) = P(B)$$

(PROPRIETÀ È SIMMETRICA)

$$\frac{P(A \cap B)}{P(B)} = P(A)$$

$$\frac{P(B \cap A)}{P(A)} = P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = P(B \cap A) = P(B) \cdot P(A)$$

Esempio Esercizio

Nell'estrazione di una carta da un mazzo di 52 carte, gli eventi $A = \{\text{Regina}\}$ e $B = \{\text{Cuori}\}$ sono indipendenti?

- $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) \Leftrightarrow A, B \text{ INDIPENDENTI.}$

CON REIMMISSIONE ABBIAMO EVENTI INDIPENDENTI.

- $P(A) = \frac{4}{52} = \frac{1}{13}$

- $P(B) = \frac{13}{52} = \frac{1}{4}$

$$P(A \cap B) = \frac{1}{13} \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{52} \quad \checkmark$$

1	2	...	3	Q	K
1	2	...	3	Q	K
1	2	...	3	Q	K
1	2	...	3	Q	K

$$P(A) = \frac{1}{13} = \frac{1}{13}$$

$$P(A|B) = \frac{1}{13}$$

Supponiamo di aggiungere 2 jokers al mazzo.

Gli eventi $A=\{\text{Regina}\}$ e $B=\{\text{Cuori}\}$ sono indipendenti?

• In questo caso A, B sono dipendenti.

• $P(A) = \frac{4}{54}$

• $P(A|B) = \frac{1}{13} \neq \frac{4}{54}$

PROPRIETÀ

SIANO A, B EVENTI TRA LORO INDIPENDENTI

$\Rightarrow A, B^c$ **INDIPENDENTI**

$\Rightarrow A^c, B$ **INDIPENDENTI**

$\Rightarrow A^c, B^c$ **INDIPENDENTI**

Dim. (1°) $P(B^c|A) = 1 - P(B|A) = 1 - P(B) = P(B^c) \Rightarrow B^c, A$ **INDIP.** o.

(2°), (3°): SI DIMOSTRANO ALLO STESSO MODO.

DEFINIZIONE

SIANO A, B, C INDIPENDENTI A DUE A DUE SE:

• $P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B)$

• $P(A \cap C) = P(A) \cdot P(C)$

• $P(B \cap C) = P(B) \cdot P(C)$

DEVONO ESSERE SODDISFATTE
TUTTE E QUATTRO.

MA ANCHE:

• $P(A \cap B \cap C) = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$

Esercizio Roulette

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36

Consideriamo roulette fittizia rappresentata nella tabella a sinistra.

La ruota della roulette seleziona un numero scelto a caso in $\{1, \dots, 36\}$.

Definiamo gli eventi $E=\{\text{pari}\}$, $R=\{\text{rosso}\}$, e $L=\{\text{minore-uguale di } 18\}$.

1. Mostrare che ogni coppia di eventi scelta tra i tre definiti è indipendente, ma che i tre insieme sono dipendenti.

2. Dimostrare che $P(E|R \cap L) \neq P(E)$

$$E = \{\text{PARI}\}, |E| = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

$$R = \{\text{Rosso}\}, |R| = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

$$L = \{\leq 18\}, |L| = \frac{18}{36} = \frac{1}{2}$$

$$1) \cdot P(E \cap R) = \frac{9}{36} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(E) \cdot P(R) \quad \checkmark$$

$$\cdot P(E \cap L) = \frac{9}{36} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(E) \cdot P(L) \quad \checkmark$$

$$\cdot P(R \cap L) = \frac{9}{36} = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(R) \cdot P(L) \quad \checkmark$$

- $P(A \cap B \cap C) = \frac{5}{36} \neq \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2} = P(A) \cdot P(B) \cdot P(C)$. x

2) Dim. CHE $P(E|R \cap L) \neq P(E)$:

- $R \cap L = \{3, 4, 5, 8, 9, 10, 13, 16, 18\}$, $|R \cap L| = 9$.

- $E \cap R \cap L = \{4, 8, 10, 16, 18\}$, $|E \cap R \cap L| = 5$.

- $P(E|R \cap L) = \frac{P(E \cap R \cap L)}{P(R \cap L)} = \frac{5}{9} \neq \frac{1}{2} = P(E)$.

DEFINIZIONE

GLI EVENTI $A_1, A_2, \dots, A_m$ SONO DETTI **INDIPENDENTI**, SE $\forall$ "SOTTO"-FAMIGLIA

$A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}$ CON $k \leq m$ VALE $P(A_{i_1}, A_{i_2}, \dots, A_{i_k}) = P(A_{i_1}) \cdot P(A_{i_2}) \cdot \dots \cdot P(A_{i_k})$.

Esercizio: Tiro al bersaglio

Anna e Bianca sparano ad un bersaglio. Sia A l'evento «Anna fa centro» e B l'evento «Bianca fa centro». Supponiamo che A e B siano indipendenti e che $P(A) = \frac{1}{4}$ e $P(B) = \frac{2}{5}$.

Calcolare le probabilità che:

a) almeno una delle due colpisca il bersaglio,

b) una sola delle due centri il bersaglio.

a) $P(A \cup B) = \overset{1/4}{P(A)} + \overset{2/5}{P(B)} - \overset{?}{P(A \cap B)}$

$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B) = \frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5}$ (A e B INDIPENDENTI).

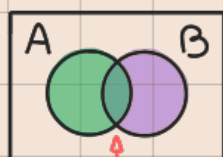
$P(A \cup B) = \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} \right) = \frac{5}{20} + \frac{8}{20} - \frac{2}{20} = \boxed{\frac{11}{20}}$.

b) $P(A \cup B) - P(A \cap B) = P(A/B) + P(B/A)$

$= P((A \cup B)/(A \cap B))$

$= \boxed{P(A) + P(B) - 2 \cdot P(A \cap B)}$

$= \frac{1}{4} + \frac{2}{5} - 2 \left(\frac{1}{4} \cdot \frac{2}{5} \right) = \boxed{\frac{9}{20}}$.



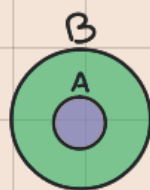
VIENE CONTATA **2** VOLTE
SE UNISCO A e B. ($A \cup B$)

$$\text{SE } A \subseteq B \Rightarrow P(B/A) = P(B) - P(A)$$

Dim: $B = A \cup (B/A)$

$$P(B) = P(A) + P(B/A)$$

$$P(B/A) = P(B) - P(A) \quad o.$$



REGOLA GENERALE: $P(B/A) = P(B) - P(A \cap B)$
